

Tổng quan chương

Chương này giới thiệu tổng quan về đề tài nghiên cứu và phát triển hệ thống tương tác người - máy bằng cử chỉ tay. Nội dung chương bao gồm: (i) đặt vấn đề về nhu cầu và xu hướng phát triển của tương tác tự nhiên, (ii) xác định mục tiêu và phạm vi nghiên cứu của đề tài, (iii) đề xuất định hướng giải pháp kỹ thuật, và (iv) mô tả bố cục chung của báo cáo bài tập lớn.

0.1 Đặt vấn đề

Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ máy tính và các hệ thống đồ họa 3D đã thúc đẩy việc tìm kiếm những phương thức tương tác tự nhiên hơn giữa con người và máy tính (HCI - Human-Computer Interaction). Trong nhiều thập kỷ qua, các thiết bị ngoại vi truyền thống như chuột và bàn phím đã đóng vai trò chủ đạo. Tuy nhiên, đối với các môi trường không gian ba chiều (như thực tế ảo VR, thực tế tăng cường AR, hoặc các ứng dụng game mô phỏng vật lý), các thiết bị này bộc lộ những hạn chế lớn về số bậc tự do tương tác và tính trực quan. Người dùng gặp khó khăn trong việc thực hiện các thao tác di chuyển, xoay, cầm nắm các đối tượng ảo 3D một cách chân thực bằng các thiết bị nhập liệu 2D phẳng.

Nhằm giải quyết hạn chế trên, giao diện người dùng tự nhiên (NUI - Natural User Interface) đang trở thành một xu hướng nghiên cứu nổi bật, trong đó tương tác bằng cử chỉ tay (hand gesture interaction) là một trong những phương thức tiềm năng nhất. Cử chỉ tay cho phép truyền đạt thông tin và thực hiện các lệnh điều khiển một cách nhanh chóng, trực quan mà không yêu cầu người dùng phải chạm trực tiếp vào thiết bị vật lý. Mặc dù các thiết bị theo dõi chuyển động như găng tay dữ liệu (data gloves) hay cảm biến chiều sâu (như Leap Motion, Microsoft Kinect) mang lại độ chính xác cao, nhưng giá thành đắt đỏ và sự cồng kềnh trong triển khai thực tế khiến chúng chưa thể phổ biến rộng rãi. Do đó, việc xây dựng một hệ thống nhận dạng cử chỉ tay thời gian thực chỉ sử dụng camera RGB thông thường (như webcam tích hợp trên máy tính) kết hợp với các thuật toán học máy hiện đại là một hướng đi vô cùng cấp thiết, giúp giảm tối đa chi phí phần cứng và nâng cao tính khả thi của ứng dụng trong đời sống.

0.2 Mục tiêu và phạm vi đề tài

Đề tài này hướng tới nghiên cứu, xây dựng và đánh giá một hệ thống tương tác người - máy bằng cử chỉ tay thời gian thực trong không gian 3D dựa trên xử lý ảnh và học máy. Hệ thống sử dụng nguồn đầu vào từ webcam máy tính thông thường để trích xuất các đặc trưng hình học của bàn tay, nhận dạng cử chỉ và ánh xạ thành các hành động điều khiển trong môi trường mô phỏng 3D.

Để đạt được mục tiêu tổng quát trên, các nhiệm vụ cụ thể được xác định bao

gồm:

1. Nghiên cứu các phương pháp trích xuất đặc trưng bàn tay từ luồng video trực tuyến, cụ thể là việc ứng dụng thư viện MediaPipe để thu thập tọa độ không gian 3D của 21 điểm khớp ngón tay (landmarks).
2. Xây dựng và so sánh hai phương pháp nhận dạng cử chỉ tay: (i) phương pháp không huấn luyện (rule-based) dựa trên các ràng buộc hình học (khoảng cách giữa các khớp) cho các cử chỉ đơn giản, và (ii) phương pháp có huấn luyện bằng học máy sử dụng mạng nơ-ron truyền thẳng (MLP) để phân loại các cử chỉ tĩnh và cử chỉ động phức tạp.
3. Thiết kế và phát triển hai kịch bản ứng dụng 3D tương tác thời gian thực trên engine đồ họa Unity bao gồm:
 - Ứng dụng mô phỏng bàn tay ảo 3D ('3DHandModel') cho phép đồng bộ hóa chuyển động khớp tay vật lý và thực hiện các tương tác vật lý như cầm, nắm, ném vật thể ảo.
 - Ứng dụng game tương tác ('FruitNinja') điều khiển bằng ngón trỏ để chém hoa quả, tích hợp bộ lọc chống rung thích nghi (One Euro Filter) để đảm bảo độ mượt mà và chính xác cao khi di chuyển lưỡi dao.

Phạm vi của đề tài giới hạn trong việc nhận diện cử chỉ của một bàn tay đơn lẻ trong khung hình webcam, tập trung vào việc xử lý độ trễ hệ thống, tối ưu hóa mô hình nhận dạng để đạt tần số xử lý cao (FPS lớn) và giải quyết bài toán rung lắc (jitter) của tọa độ đầu vào khi chuyển tiếp lên không gian tương tác ảo.

0.3 Định hướng giải pháp

Để giải quyết các bài toán đặt ra, hệ thống được thiết kế theo mô hình Client-Server chia làm hai phần chính liên kết qua socket UDP cục bộ:

1. ****Server (Phía Python):**** Đóng vai trò thu nhận luồng ảnh từ camera thông qua OpenCV, sử dụng framework MediaPipe Hands để dò tìm và trích xuất tọa độ 3D của 21 điểm mốc khớp tay. Các tọa độ này sau đó được chuẩn hóa nhằm loại bỏ ảnh hưởng của khoảng cách bàn tay tới camera. Hệ thống sử dụng mô hình học máy TensorFlow Lite (TFLite) đã được huấn luyện trước trên tập dữ liệu tự thu thập để phân loại cử chỉ tĩnh (như Open, Close, Pointer, OK, Peace, ThumbsUp) và cử chỉ động (như các cử chỉ vuốt Swipe Left/Right, vẽ hình tròn Circle, tam giác Triangle). Dữ liệu tọa độ 21 điểm và kết quả nhận dạng cử chỉ được đóng gói và gửi đi qua cổng UDP.
2. ****Client (Phía Unity):**** Đóng vai trò nhận gói tin UDP, phân tách chuỗi dữ liệu để cập nhật vị trí các khớp của mô hình bàn tay ảo. Nhằm khắc phục hiện

tượng nhiễu và rung (jitter) của tọa độ tay do camera hoặc MediaPipe sinh ra, phía Unity áp dụng thuật toán lọc thích nghi One Euro Filter trên tọa độ đầu ngón tay trước khi ánh xạ sang không gian màn hình hoặc thế giới 3D. Dựa trên trạng thái cử chỉ nhận được (ví dụ: cử chỉ "Close" kích hoạt trạng thái nắm vật thể trong 'HandGrabber.cs', cử chỉ "Pointer" kích hoạt lưỡi dao trong game chém quả), hệ thống sẽ kích hoạt các logic tương tác tương ứng.

Đóng góp chính của đề tài là xây dựng thành công một giải pháp tương tác 3D mượt mà, độ trễ thấp, kết hợp hiệu quả giữa trí tuệ nhân tạo nhận dạng cử chỉ thời gian thực và mô phỏng vật lý 3D sinh động trên máy tính cá nhân thông thường mà không cần đầu tư thiết bị cảm biến phức tạp.

0.4 Bố cục bài tập lớn

Báo cáo bài tập lớn này được tổ chức thành 4 chương chính như sau:

Chương 2 trình bày cơ sở lý thuyết liên quan đến hệ thống, bao gồm lý thuyết xử lý ảnh số, nguyên lý hoạt động của framework trích xuất khớp tay MediaPipe Hands, phương pháp chuẩn hóa dữ liệu, kiến trúc mạng nơ-ron truyền thẳng (MLP) cho phân loại cử chỉ, cơ chế hoạt động của giao thức mạng UDP và thuật toán bộ lọc thích nghi chống rung nhiễu One Euro Filter.

Chương 3 mô tả chi tiết quá trình thiết kế, triển khai hệ thống thực tế và kết quả thực nghiệm đạt được. Phần này bao gồm việc xây dựng script Python cho việc thu thập dữ liệu và dự đoán, thiết kế mô hình bàn tay ảo 3D và lập trình tương tác vật lý (cầm, nắm, ném) trong Unity, phát triển game Fruit Ninja điều khiển bằng cử chỉ tay, đồng thời đánh giá độ chính xác của mô hình phân loại cùng hiệu năng về độ trễ và khả năng làm mượt của bộ lọc.

Chương 4 đưa ra những kết luận tổng hợp về những kết quả hệ thống đã đạt được, những hạn chế còn tồn tại và đề xuất định hướng phát triển trong tương lai nhằm nâng cao chất lượng tương tác và mở rộng tính ứng dụng của đề tài.

Kết chương

Chương 1 đã phác thảo bức tranh tổng quan về đề tài tương tác 3D bằng cử chỉ tay, chỉ ra tính cấp thiết của bài toán, các mục tiêu hệ thống cần đạt được và sơ bộ giải pháp kỹ thuật đề xuất. Để có đủ cơ sở khoa học hiện thực hóa giải pháp này, chương tiếp theo – Chương 2 – sẽ đi sâu phân tích các cơ sở lý thuyết nền tảng về xử lý ảnh, học máy nhận dạng cử chỉ và giải thuật lọc nhiễu chuyển động.